

Отчёт по лабораторной работе №02

Моделирование сетей передачи данных

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Заключение	23

Список иллюстраций

2.1	Подключение к виртуальной машине и просмотр параметров сетевых интерфейсов	6
2.2	Установка iPerf3 и дополнительного программного обеспечения . . .	7
2.3	Проверка установленной версии iPerf3	7
2.4	Установка скриптов пакета iperf3_plotter	8
2.5	Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети	8
2.6	Результаты тестирования и основные параметры отчёта iPerf3	10
2.7	Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet	11
2.8	Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд . . .	12
2.9	Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды . . .	13
2.10	Результаты тестирования iPerf3 с ограничением объёма передаваемых данных до 16 GBytes	14
2.11	Результаты тестирования iPerf3 с использованием протокола UDP . .	16
2.12	Результаты тестирования iPerf3 с использованием порта 3250	17
2.13	Результаты тестирования iPerf3 с параметром -1	19
2.14	Запуск сервера iPerf3 для обслуживания одного клиентского соединения	20
2.15	Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3	21
2.16	Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON	21
2.17	Проверка созданного файла с результатами iPerf3	21
2.18	Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками	22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные возможности утилиты iPerf3 для измерения характеристик сетевого соединения в среде Mininet и освоить проведение тестов с различными параметрами.

2 Выполнение лабораторной работы

Было выполнено подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH с поддержкой X11. После подключения с помощью команды `ifconfig` были просмотрены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины (рис. 2.1).

```
sidiali@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 25 13:47:39 2026
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:66:e2:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 394 bytes 47968 (47.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 290 bytes 29252 (29.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.12.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.12.255
    ether 00:0c:29:66:e2:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6 bytes 926 (926.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20 bytes 2262 (2.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 3200 (3.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$ S
```

Рисунок 2.1: Подключение к виртуальной машине и просмотр параметров сетевых интерфейсов

На виртуальной машине был установлен инструмент `iperf3`, а также

дополнительное программное обеспечение git, jq, gnuplot-nox и evince, необходимое для дальнейшего выполнения работы (рис. 2.2).

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2
Fetched 94.1 kB in 1s (151 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 102146 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
```

Рисунок 2.2: Установка iPerf3 и дополнительного программного обеспечения

После установки была выполнена проверка версии iperf3. В результате установлена версия iperf 3.7 (рис. 2.3).

```
mininet@mininet-vm:~$ iperf3 --version
iperf 3.7 (cJSON 1.5.2)
Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #48-Ubuntu SMP Fri Jul 10 08:24:02 UTC 2020 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.3: Проверка установленной версии iPerf3

Для визуализации результатов измерений во временный каталог был клонирован репозиторий iperf3_plotter. Затем необходимые скрипты были скопированы в каталог /usr/bin (рис. 2.4).

```

mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.89 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ pwd
/tmp/iperf3_plotter

```

Рисунок 2.4: Установка скриптов пакета iperf3_plotter

Для проведения экспериментов была запущена топология Mininet из двух хостов h1, h2 и коммутатора s1. Командами net, links и dump были просмотрены структура сети, состояние соединений и параметры созданных узлов. Хостам назначены адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 (рис. 2.5).

```

mininet@mininet-vm:~/script$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:11.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4733>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4737>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4742>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4726>
mininet>

```

Рисунок 2.5: Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети

Для измерения пропускной способности между хостами h1 и h2 на узле h2 был запущен сервер iperf3, а на h1 — клиент с подключением к адресу 10.0.0.2 (рис. 2.6):

- ID — идентификационный номер соединения. В данном тесте используется соединение с ID 7.

- Interval — временной интервал, за который выводятся результаты измерения. По умолчанию он составляет 1 секунду.
- Transfer — объём данных, переданных за каждый временной интервал. За весь тест было передано 83,9 GBytes.
- Bitrate — измеренная пропускная способность соединения. Среднее значение за 10 секунд составило 72,1 Gbits/sec.
- Retr — количество повторно переданных TCP-сегментов. За весь тест на стороне клиента зарегистрировано 4046 повторных передач.
- Cwnd — размер окна перегрузки TCP для каждого временного интервала, ограничивающий объём данных, который клиент может отправить до получения подтверждения.
- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; значения Transfer и Bitrate в итоговом отчёте сервера соответствуют значениям на стороне клиента.

```
"host: h2" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 50914
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 50916
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.49 GBytes 47.1 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.45 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.44 GBytes 46.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 1.25 MBytes 49.0 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec
Server listening on 5201

"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 50916 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec  14   741 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec  22   585 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec   0   629 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec   0   690 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.49 GBytes 47.1 Gbits/sec   0   708 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.45 GBytes 46.8 Gbits/sec   0   745 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec   0   759 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.44 GBytes 46.8 Gbits/sec   0   792 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.50 GBytes 47.2 Gbits/sec   0   806 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec   0   829 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec  36
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.8 GBytes 47.1 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Рисунок 2.6: Результаты тестирования и основные параметры отчёта iPerf3

Аналогичное измерение было выполнено непосредственно из командной строки Mininet. Сервер iPerf3 запущен на h2 в фоновом режиме, после чего с h1 выполнено подключение к серверу. Средняя скорость передачи составила 71,9 Gbits/sec (рис. 2.7).

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 45258 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 5] 0.00-1.00    sec  5.82 GBytes  43.1 Gbits/sec  0    685 KBytes
[ 5] 1.00-2.00    sec  5.83 GBytes  50.1 Gbits/sec  0    1.04 MBytes
[ 5] 2.00-3.00    sec  5.66 GBytes  48.6 Gbits/sec  0    1.04 MBytes
[ 5] 3.00-4.00    sec  5.92 GBytes  50.8 Gbits/sec  0    1.04 MBytes
[ 5] 4.00-5.00    sec  5.62 GBytes  48.3 Gbits/sec  0    1.04 MBytes
[ 5] 5.00-6.00    sec  4.89 GBytes  42.0 Gbits/sec  0    1.36 MBytes
[ 5] 6.00-7.00    sec  3.74 GBytes  32.1 Gbits/sec  92    1.08 MBytes
[ 5] 7.00-8.00    sec  3.63 GBytes  31.2 Gbits/sec  0    1.09 MBytes
[ 5] 8.00-9.00    sec  3.60 GBytes  30.9 Gbits/sec  0    1.19 MBytes
[ 5] 9.00-10.00   sec  3.77 GBytes  32.4 Gbits/sec  0    1.28 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 5] 0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec  92
[ 5] 0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec
iperf Done.
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45258
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45258
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-1.00    sec  5.82 GBytes  43.1 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00    sec  5.83 GBytes  50.1 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00    sec  5.66 GBytes  48.6 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00    sec  5.92 GBytes  50.8 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00    sec  5.62 GBytes  48.3 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00    sec  4.89 GBytes  42.0 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00    sec  3.74 GBytes  32.1 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00    sec  3.63 GBytes  31.2 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00    sec  3.60 GBytes  30.9 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00   sec  3.77 GBytes  32.4 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00  sec  128 KBytes  13.1 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-10.00   sec  47.7 GBytes  41.0 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201

```

Рисунок 2.7: Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet

Далее продолжительность тестирования была ограничена пятью секундами с помощью параметра -t 5. За указанное время было передано 41,6 GBytes данных со средней скоростью 71,5 Gbits/sec (рис. 2.8).

Для изменения продолжительности тестирования была выполнена команда iperf3 -s 10.0.0.2 -t 5, задающая время передачи данных 5 секунд. После завершения теста получены следующие результаты (рис. 2.8):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — тест выполнялся в течение 5 секунд, при этом результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за всё время тестирования было передано 41,6 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность за 5 секунд составила 71,5 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1157 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста; в отчёте представлены значения для каждого секундного интервала.
- Итоговые результаты — на стороне сервера также получены 41,6 GBytes и 71,5

Gbits/sec, что соответствует итоговым значениям клиента.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45260
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45262
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.31 GBytes 45.7 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.51 GBytes 47.3 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-5.00 sec 27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
[ ]

"host: h1" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45262 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.32 GBytes 45.7 Gbits/sec    8    411 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.51 GBytes 47.3 Gbits/sec   73    468 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec    0    468 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec    0    506 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.37 GBytes 46.2 Gbits/sec    0    532 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-5.00 sec 27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec    81
[ 7] 0.00-5.00 sec 27.0 GBytes 46.4 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Рисунок 2.8: Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд

Для изменения интервала вывода промежуточных результатов iPerf3 на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -i 2`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2`. В результате статистика выводилась каждые 2 секунды (рис. 2.9):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — результаты представлены с интервалом 2 секунды: 0–2, 2–4, 4–6, 6–8 и 8–10 секунд.
- Transfer — за весь тест было передано 82,9 GBytes данных. За отдельные двухсекундные интервалы передавалось от 16,4 до 16,9 GBytes.

- Bitrate — пропускная способность изменялась от 70,2 до 72,4 Gbits/sec, а среднее значение за весь тест составило 71,2 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 1813 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в каждом интервале и составлял от 628 KBytes до 909 KBytes.
- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 82,9 GBytes переданных данных и 71,2 Gbits/sec пропускной способности.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45264
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45266
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7]  0.00-2.00  sec   11.2 GBytes  47.9 Gbits/sec
[ 7]  2.00-4.00  sec   11.0 GBytes  47.3 Gbits/sec
[ 7]  4.00-6.00  sec   11.2 GBytes  48.1 Gbits/sec
[ 7]  6.00-8.00  sec   11.2 GBytes  48.0 Gbits/sec
[ 7]  8.00-10.00 sec   10.9 GBytes  46.8 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7]  0.00-10.00 sec   55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

"host: h1" (on mininet-vm)
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45266 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr      Cwnd
[ 7]  0.00-2.00  sec   11.2 GBytes  47.9 Gbits/sec    0    1.58 MBytes
[ 7]  2.00-4.00  sec   11.0 GBytes  47.3 Gbits/sec    0    2.67 MBytes
[ 7]  4.00-6.00  sec   11.2 GBytes  48.1 Gbits/sec    0    2.80 MBytes
[ 7]  6.00-8.00  sec   11.2 GBytes  48.0 Gbits/sec    0    2.94 MBytes
[ 7]  8.00-10.00 sec   10.9 GBytes  46.8 Gbits/sec    0    3.08 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00 sec   55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec    0
[ 7]  0.00-10.00 sec   55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec    0
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Рисунок 2.9: Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды

Для ограничения объёма передаваемых данных на клиенте h1 была выполнена команда `iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G`. Тест завершился после передачи заданного объёма 16 GBytes (рис. 2.10):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — передача данных продолжалась 1,91 секунды.
- Transfer — суммарно было передано 16,0 GBytes, что соответствует значению, заданному параметром -n 16G.
- Bitrate — средняя пропускная способность за весь тест составила 71,9 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1041 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки составлял 718 KBytes в первом интервале и 612 KBytes во втором.
- Итоговые результаты — сервер и клиент показали одинаковые итоговые значения: 16,0 GBytes переданных данных и 71,9 Gbits/sec пропускной способности.

```

root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45268
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45270
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.37 GBytes  46.1 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  4.08 GBytes  35.0 Gbits/sec
[ 7] 3.00-3.28 sec  1.52 GBytes  45.9 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-3.28 sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

"host: h1" (on mininet-vm)
[ 7] 2.00-4.00 sec  11.0 GBytes  47.3 Gbits/sec    0  2.67 MBytes
[ 7] 4.00-6.00 sec  11.2 GBytes  48.1 Gbits/sec    0  2.80 MBytes
[ 7] 6.00-8.00 sec  11.2 GBytes  48.0 Gbits/sec    0  2.94 MBytes
[ 7] 8.00-10.00 sec  10.9 GBytes  46.8 Gbits/sec    0  3.08 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec  55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec    0
[ 7] 0.00-10.00 sec  55.4 GBytes  47.6 Gbits/sec    0
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45270 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.37 GBytes  46.1 Gbits/sec    0   861 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.04 GBytes  43.3 Gbits/sec    1  1000 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  4.08 GBytes  35.0 Gbits/sec    0  1010 KBytes
[ 7] 3.00-3.28 sec  1.52 GBytes  45.9 Gbits/sec    0  1010 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-3.28 sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec    1
[ 7] 0.00-3.28 sec  16.0 GBytes  41.9 Gbits/sec    1
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Рисунок 2.10: Результаты тестирования iPerf3 с ограничением объёма передаваемых данных до 16 GBytes

Для измерения параметров передачи по протоколу UDP на клиенте h1 была

выполнена команда `iperf3 -с 10.0.0.2 -и`. Сервер h2 принимал UDP-трафик и отображал статистику передачи (рис. 2.11):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь тест было передано 1,25 MBytes данных; за каждый интервал передавалось примерно 127–129 KBytes.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 1,05 Mbits/sec.
- Total Datagrams — за время теста было передано 906 UDP-датаграмм.
- Jitter — на стороне получателя итоговое значение джиттера составило 0,027 ms.
- Lost/Total Datagrams — сервер получил данные без потерь: 0/906 (0%).
- Итоговые результаты — за 10 секунд передано 1,25 MBytes со средней скоростью 1,05 Mbits/sec; потери UDP-датаграмм отсутствовали.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45272
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 35395
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.028 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.022 ms  0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.036 ms  0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.023 ms  0/91 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.017 ms  0/90 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.025 ms  0/91 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.023 ms  0/90 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.024 ms  0/91 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  0.028 ms  0/90 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes    1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/91 (0%)
-----
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%) receiver
Server listening on 5201
-----
[ 7] 0.00-3.28 sec 16.0 GBytes    41.9 Gbits/sec  1 sender
[ 7] 0.00-3.28 sec 16.0 GBytes    41.9 Gbits/sec receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 35395 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 3.00-4.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 4.00-5.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 5.00-6.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 6.00-7.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 7.00-8.00 sec  129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 8.00-9.00 sec  127 KBytes    1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes    1.05 Mbits/sec  91
-----
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.000 ms  0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec  0.018 ms  0/906 (0%) receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

```

Рисунок 2.11: Результаты тестирования iPerf3 с использованием протокола UDP

Для проверки работы iPerf3 с другим сетевым портом на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -p 3250`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250`. Таким образом, соединение было установлено через порт 3250 вместо стандартного порта 5201 (рис. 2.12):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Port — сервер прослушивал порт 3250, и клиент успешно подключился к этому порту.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь тест было передано 87,1 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 74,8 Gbits/sec; по отдельным интервалам она находилась примерно в диапазоне 74,0–76,2

Gbits/sec.

- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 4084 повторно переданных TCP-сегмента.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста примерно от 385 KBytes до 1,01 MBytes.
- Итоговые результаты — клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 87,1 GBytes переданных данных и 74,8 Gbits/sec пропускной способности.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 59272
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 59274
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.39 GBytes 45.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.62 GBytes 48.3 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.54 GBytes 47.6 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.53 GBytes 47.5 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 4.00 MBytes 36.6 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec
Server listening on 3250

"host: h1" (on mininet-vm)
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 0.000 ms 0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec 0.018 ms 0/906 (0%) receiver
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 59274 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.41 GBytes 46.5 Gbits/sec    5    544 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.39 GBytes 45.6 Gbits/sec    0    577 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.57 GBytes 47.8 Gbits/sec    0    590 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec    0    618 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.46 GBytes 46.9 Gbits/sec    0    693 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes 47.4 Gbits/sec   133    706 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.62 GBytes 48.3 Gbits/sec    0    706 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.56 GBytes 47.8 Gbits/sec    0    706 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.54 GBytes 47.6 Gbits/sec    0    706 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.53 GBytes 47.5 Gbits/sec    0    706 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec   138
[ 7] 0.00-10.00 sec 55.1 GBytes 47.3 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Рисунок 2.12: Результаты тестирования iPerf3 с использованием порта 3250

Для проверки параметра -1 на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -1`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2`. Параметр -1 задаёт завершение работы сервера после обслуживания одного клиентского соединения (рис. 2.13):

- ID — идентификатор TCP-соединения равен 7.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, при этом статистика выводилась с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь период тестирования было передано 82,2 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 70,6 Gbits/sec. В течение основных интервалов она находилась примерно в диапазоне 71,4–73,2 Gbits/sec, при этом в первом интервале было получено 56,6 Gbits/sec.
- Retr — за весь тест на стороне клиента зарегистрировано 73 повторно переданных TCP-сегмента. Наибольшее значение наблюдалось в интервале 8,00–9,00 сек — 47 повторных передач.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе тестирования. В начале он составлял 2,31 MBytes, а к концу теста уменьшился примерно до 1,38 MBytes.
- Результат на клиенте — за 10 секунд передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec.
- Результат на сервере — получено 82,2 GBytes со средней пропускной способностью 70,6 Gbits/sec, что соответствует результатам клиента.
- Работа параметра -1 — после завершения единственного тестового соединения сервер iPerf3 прекратил работу и вернулся к командной строке на h2. Таким образом, параметр -1 был успешно проверен.

```
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -s -1
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45278
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45280
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.23 GBytes  44.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.46 GBytes  46.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes  47.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.58 GBytes  47.9 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.19 GBytes  44.6 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.10 GBytes  43.8 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 768 KBytes  48.8 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec
root@mininet-vm:/home/mininet/script#

"host: h1" (on mininet-vm)
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 45280 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.23 GBytes  44.9 Gbits/sec    8   395 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   441 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.50 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   535 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.45 GBytes  46.9 Gbits/sec    0   557 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec    0   645 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.52 GBytes  47.4 Gbits/sec    0   662 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.58 GBytes  47.9 Gbits/sec    0   677 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.49 GBytes  47.2 Gbits/sec   67   546 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.19 GBytes  44.6 Gbits/sec    0   605 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.10 GBytes  43.8 Gbits/sec    0   635 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec    75
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.0 GBytes  46.4 Gbits/sec
sender
receiver
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Рисунок 2.13: Результаты тестирования iPerf3 с параметром -1

сервер iPerf3 был запущен на h2 с параметром -1. После выполнения одного клиентского соединения сервер завершил работу. За 10 секунд было передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec (рис. 2.14).

```
"host: h2"
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45282
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 45284
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  5.40 GBytes  46.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  5.44 GBytes  46.8 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  5.50 GBytes  47.3 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  5.55 GBytes  47.6 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  5.46 GBytes  46.9 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  5.48 GBytes  47.1 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  5.45 GBytes  46.8 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  5.52 GBytes  47.5 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  5.38 GBytes  46.2 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 5.48 GBytes  47.0 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 512 KBytes  49.9 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 54.7 GBytes  47.0 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
receiver

"host: h1" (on mininet-vm)
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": [{
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 45284,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    }],
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02
UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Sat, 26 Sep 2026 13:25:53 GMT",
      "timesecs": 1790429153
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "o43zekwm7yslv5unyp6s2fxivavnh7fo3teu",
    "tcp_mss_default": 1448,
    "sock_bufsize": 0,
    "sndbuf_actual": 87380,
    "rcvbuf_actual": 87380,
    "test_start": {
      "protocol": "TCP",
      "num_streams": 1,
      "blksize": 131072,
      "omit": 0,
      "duration": 10,
      "bytes": 0,
      "blocks": 0,
      "reverse": 0,
      "tos": 0
    }
  },
  "intervals": [{
    "streams": [{
      "socket": 7,
      "start": 0,
      "end": 1.000165,
      "seconds": 1.0001649856567383,
      "bytes": 5800037360,
      "bits_per_second": 46392644759.036606,
      "retransmits": 3,
      "snd_cwnd": 765992,
      "rtt": 40,
      "rttvar": 31
    }
  ]
}
```

Рисунок 2.14: Запуск сервера iPerf3 для обслуживания одного клиентского соединения

Для сохранения результатов измерений был создан отдельный каталог `~/work/lab_iperf3`. Наличие каталога проверено командой `ls -l ~/work` (рис. 2.15).

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/
total 8
-rw-r--r-- 1 root   root    2343 Sep 12 08:00 lab01.mn
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 26 06:27 lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.15: Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3

Результат очередного теста iPerf3 был сохранён на хосте h1 в формате JSON с помощью параметра -J и перенаправления вывода в файл iperf_result.json. На стороне сервера h2 средняя скорость при этом измерении составила 70,9 Gbits/sec (рис. 2.16).

```
root@mininet-vm:/home/mininet/script# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/lab_iperf3/iperf_result.json
root@mininet-vm:/home/mininet/script#
```

Рисунок 2.16: Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON

После завершения измерения было проверено содержимое каталога ~/work/lab_iperf3. В нём был создан файл iperf_result.json размером 7792 байта (рис. 2.17).

```
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.17: Проверка созданного файла с результатами iPerf3

Для обработки сохранённых данных были изменены права владельца файлов в каталоге ~/work, после чего выполнен скрипт plot_iperf.sh. После успешного запуска были созданы файл iperf.csv и каталог results, содержащий файлы с графиками параметров bytes, cwnd, MTU, retransmits, RTT, RTT_Var и throughput в формате PDF (рис. 2.18).

```

mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 938 Sep 26 07:58 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 root    root    7782 Sep 26 07:58 iperf_result.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 26 07:58 results
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_iperf3/result
-bash: cd: /home/mininet/work/lab_iperf3/result: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~$ cd work/lab_iperf3/result
-bash: cd: work/lab_iperf3/result: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~$ ls
lab_iperf3  mininet  mininet.orig  oflops  ofttest  openflow  pox  script  work
mininet@mininet-vm:~$ cd work/lab_iperf3/results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls-l
ls-l: command not found
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ cd ..
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls
iperf.csv  iperf_result.json  results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls
1.dat  bytes.pdf  cwnd.pdf  MTU.pdf  retransmits.pdf  RTT.pdf  RTT_Var.pdf  throughput.pdf
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 480 Sep 26 07:58 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9850 Sep 26 07:58 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9696 Sep 26 07:58 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 26 07:58 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9002 Sep 26 07:58 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8991 Sep 26 07:58 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9161 Sep 26 07:58 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9559 Sep 26 07:58 throughput.pdf

```

Рисунок 2.18: Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности iPerf3 и выполнены измерения между хостами сети Mininet. Были проведены тесты с различными параметрами TCP и UDP, изменены длительность, интервал вывода и порт соединения. Результаты измерений были сохранены в формате JSON и обработаны с помощью iperf3_plotter для получения файлов с графиками. Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута.